

Práctica 2. Arquitectura de un sistema de cómputo

1. Objetivos

- Identificar el funcionamiento de la memoria principal en un sistema de cómputo.
- Conocer el funcionamiento y el manejo de memoria de un sistema de cómputo de 8 bits.
- Identificar y modificar datos directamente en la memoria principal.

2. Introducción

El Nintendo Entertainment System o NES (figura 1), es un sistema de cómputo de propósito específico orientado a los videojuegos. Fue lanzado en 1983 en Japón con el nombre de Family Computer y, posteriormente, en Estados Unidos y América Latina en el año de 1985 renombrado como Nintendo Entertainment System. Internamente, la arquitectura del NES se compone de un microprocesador de 8 bits basado en el diseño del MOS 6502, una unidad de procesamiento de imágenes o PPU (el equivalente actual a la tarjeta gráfica) y 2KB de memoria RAM. La NES ejecutaba programas (juegos) por medio de cartuchos intercambiables que se insertaban en la ranura de 72 pines.



Figura 1: Nintendo Entertainment System o NES

Como cualquier computadora, la NES contó con diversos dispositivos de entrada y salida de datos. Para mostrar la información, la consola se conectaba a cualquier televisor por medio de la entrada RF (generalmente utilizada para conectar antenas coaxiales) o con dos conectores RCA. Para comunicarnos con la NES, el sistema contaba con dos puertos de conexión para dos controles. La figura 2 muestra el esquema del control del NES, el cual consta de ocho botones: una cruz de cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha), dos botones de acción (A y B) y los botones Select y Start.



Figura 2: Control del NES

El objetivo de esta práctica es utilizar un emulador de NES y el juego de Super Maro Bros con fines didácticos para analizar el funcionamiento de la memoria principal en un sistema de cómputo de 8 bits.

3. Procedimiento

1. Investigue la frecuencia de reloj a la que funcionaba el microprocesador del NES.

- Investigue en que consiste el sistema de codificación BCD.
- Descargue del classroom el archivo *BizHawk.zip* y extraiga su contenido.
- Ejecute el archivo *EmuHawk.exe*, el cual deberá mostrar la ventana que se observa en la figura 3.

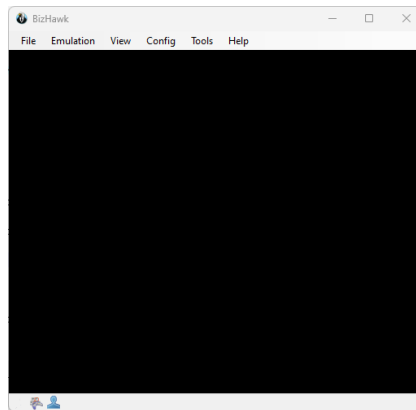


Figura 3: Pantalla principal del emulador BizHawk.

- En la ventana principal, abra el menú *File* y seleccione la opción *Open ROM...* (o utilice la combinación de teclas Ctrl + O). Navegue a la subcarpeta *NES* y seleccione el archivo *Super Mario Bros.nes*.
- Una vez seleccionado el archivo, el emulador iniciará el juego, tal y como se observa en la figura 4.

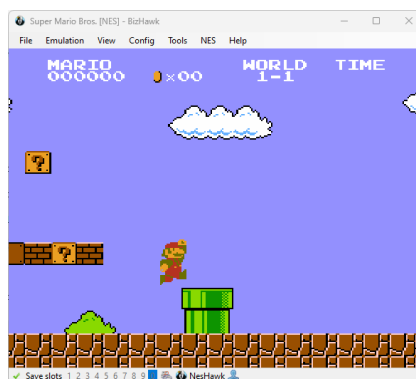


Figura 4: Emulador BizHawk ejecutando el juego de Super Mario Bros.

- Una vez que el juego se esté ejecutando, en el menú *Tools*, seleccione la opción *RAM Watch*, la cual abrirá la ventana que se observa en la figura 5

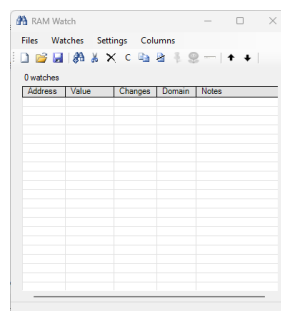


Figura 5: Ventana RAM Watch.

- En la ventana *RAM Watch*, seleccione el menú *Watches* y la opción *New Watch* (o presione la combinación de teclas Ctrl + W), la cual desplegará la ventana que se muestra en la figura 6.
- Agregue cada una de las direcciones que se muestran en la tabla 1 junto con las configuraciones mencionadas. Es importante no modificar la opción *Memory Domain*, la cual siempre debe decir *RAM*.

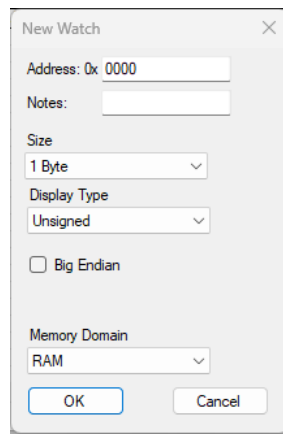


Figura 6: Opciones de la ventana New Watch.

Tabla 1: Lista de direcciones a analizar en el demo del juego.

Dirección	Tamaño	Tipo	Observaciones
0x001D	1 byte	Unsigned	
0x0045	1 byte	Unsigned	
0x0057	1 byte	Signed	

10. Deje correr el demo del juego y analice los valores que toman las direcciones, los cuales se muestran en la columna *Value* de la ventana *RAM Watch*. Interprete y explique que representan los valores. Anote sus observaciones y complete la tabla 1.
11. Una vez terminado lo anterior, repita los pasos 9 y 10 agregando las direcciones que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Lista de direcciones a analizar en el primer y segundo stage del juego.

Dirección	Tamaño	Tipo	Valores	Observaciones
0x0756	1 byte	Unsigned	0, 1 o 2	
0x075A	1 byte	Unsigned	0 a 128	
0x075F	1 byte	Unsigned	0 a 128	
0x0760	1 byte	Unsigned	0 a 4	
0x075E	1 byte	Unsigned	0 a 99	
0x07ED	2 byte	Hexadecimal	BCD Big endian	Relacionado con el valor anterior.
0x07F8	4 byte	Hexadecimal	BCD Big endian	El byte 0 no se usa.

12. Inicie una partida de Super Mario Bros. Para controlar a Mario, utilice las siguientes teclas del teclado: Cruceta: flechas del teclado; B: tecla X; A: tecla Z; Start: Enter; Select: Espacio.
13. Estando en el primer stage, modifique los datos en la memoria utilizando los valores que muestra la tabla. Para ello, en la ventana *RAM Watch*, seleccione de la lista la dirección que desee a modificar y en el menú *Watches*, seleccione la opción *Poke Address* (o utilice la combinación de teclas Ctrl + P). Interprete y explique que representan los valores. Anote sus observaciones y complete la tabla 2.
14. Repita los pasos 9 y 10 agregando la información de la tabla 3.

Tabla 3: Lista de direcciones a analizar.

Dirección	Tamaño	Tipo	Valores	Observaciones
0x0016	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x3C	
0x0017	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x3C	
0x0018	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x3C	
0x0019	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x3C	
0x001A	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x3C	
0x0704	1 byte	Unsigned	0 o 1	
0x0773	1 byte	Hexadecimal	0x00 – 0x04	

15. Repita el paso 13 con los valores de la tabla 3. Interprete y explique que representan los valores. Anote sus observaciones y complete dicha tabla.

16. La dirección $0x074A$ almacena el estado de los botones del control 1, es decir, que botones presionó el jugador (1 presionado, 0 no presionado). De los 8 bits que hay en esa dirección, identifique que bit representa cada botón.
17. Las direcciones de memoria $0x000A$ y $0x000B$ obtienen los estados de los botones y de la cruceta respectivamente realizando una operación con la dirección $0x074A$. ¿Que operación lógica (AND, OR, XOR, etc) y realizan las direcciones $0x000A$ y $0x000B$ para obtener los valores? ¿qué valor o máscara utilizan?
18. Finalmente, en la pantalla principal del emulador, en el menú *NES*, seleccione la opción *Nametable Viewer*. De acuerdo a lo que observe en la ventana y utilizando sus palabras, trate de explicar como dibuja los gráficos el juego.
19. Escriba sus conclusiones

Bibliografía recomendada

- [1] M. Morris Mano y Michael D Ciletti. *Diseño Digital*. 5th edition. Pearson Education, 2013. ISBN: 9786073220408.
- [2] William Stallings. *Organizacion Y Arquitectura De Computadores*. 7th edition. Prentice Hall Press, 2006. ISBN: 9788489660823.
- [3] Andrew S. Tanenbaum y Todd Austin. *Structured Computer Organization*. 6th edition. USA: Prentice Hall Press, 2012. ISBN: 0132916525.